

Circuitos digitales

Fundamentos de la electrónica digital y su vínculo con los sistemas numéricos.

ASIGNATURA [Nombre de la asignatura]

ALUMNO(A) [Tu nombre completo]

MATRÍCULA [Tu matrícula]

PROFESOR(A) [Nombre del profesor(a)]

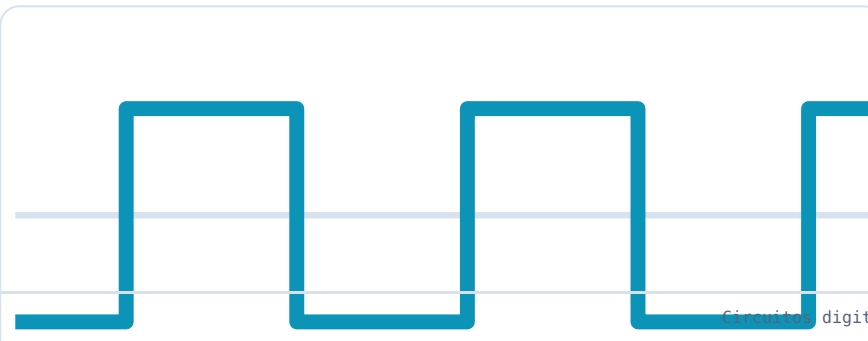
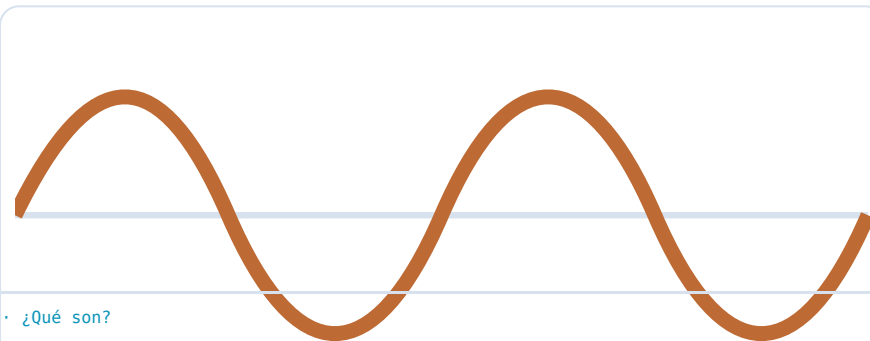
FECHA 12 de julio de 2026

¿Qué son los circuitos digitales?

Son circuitos electrónicos que procesan información mediante **señales discretas**: en lugar de admitir cualquier valor, la señal reconoce solo dos niveles de voltaje.

- ▶ Esos dos estados —bajo y alto— se interpretan como los dígitos binarios **0 y 1**, la unidad mínima de información llamada **bit**.
- ▶ A diferencia de un circuito **analógico**, que maneja señales continuas (la voz en un micrófono, por ejemplo), el digital trabaja con datos cuantizados: es **preciso, estable y fácil de copiar** sin que la información se degrade.

Vínculo con los sistemas numéricos: toda la información se codifica en **binario** y los bits se agrupan en bytes; ese es el lenguaje con el que operan estos circuitos.



Principales características

DOS ESTADOS

Trabajan únicamente con **0 y 1** (bajo y alto voltaje).

ÁLGEBRA DE BOOLE

Se construyen con compuertas lógicas: AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR.

INMUNIDAD AL RUIDO

Al reconocer solo dos niveles, toleran interferencias sin perder la información.

PRECISIÓN

El mismo dato se procesa y se copia sin degradarse ni acumular errores.

ALMACENAMIENTO

La información binaria se guarda y se recupera con facilidad en memoria.

INTEGRACIÓN (VLSI)

Millones de transistores conviven en un solo chip del tamaño de una uña.



Tipos de circuitos digitales

TIPO A

Combinacionales

La salida depende **únicamente de las entradas presentes**; no guardan estados anteriores.



Compuertas Multiplexores Decodificadores Sumadores
Comparadores

TIPO B

Secuenciales

La salida depende de las entradas **y del estado anterior**; tienen memoria y se sincronizan con un reloj.



↺ Realimentación del estado · señal de reloj (CLK)

Flip-flops Registros Contadores Memorias

En pocas palabras: los **combinacionales** calculan; los **secuenciales** además recuerdan. Combinándolos se construyen sistemas complejos como un procesador.

¿En dónde se aplican?

Están en prácticamente todo dispositivo que calcula, guarda o comunica información:



Cómputo

Computadoras, laptops y servidores.



Móviles

Teléfonos y tabletas.



Telecom

Redes, routers y fibra óptica.



Automotriz

Unidades de control (ECU) y sensores.



Salud

Equipo médico y de diagnóstico.



Industria

Automatización y control de procesos.



Hogar

Electrodomésticos inteligentes.



Embebidos

Microcontroladores e IoT.

IDEA CENTRAL

Del bit a la aplicación

Un mismo principio se repite a cada escala: dos estados, combinados con lógica, construyen todo lo que hace un dispositivo.



Cada acción de un dispositivo —calcular, guardar, comunicar— se reduce, al final, a **millones de circuitos digitales conmutando entre 0 y 1.**

Referencias

- [1] Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10.ª ed.). Pearson Educación.
- [2] Code.org. (2015). *How computers work: Binary & data* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=USCBCmwMCDA>
- [3] Floyd, T. L. (2016). *Fundamentos de sistemas digitales* (11.ª ed.). Pearson Educación.
- [4] Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2014). *Diseño digital* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- [5] Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2017). *Sistemas digitales: principios y aplicaciones* (11.ª ed.). Pearson Educación.

Referencias en formato **APA (7.ª edición)**. Sustituye o añade las fuentes que hayas consultado realmente para tu infografía.